武大——亿咖通合作项目

算法详细设计文档

2021-11-11

目 录

1 算法功能模块 1

2 惯性导航算法 1

2.1 IMU 误差补偿 2

2.2 INS 机械编排 2

2.2.1 速度更新 2

2.2.3 位置更新 4

2.2.4 姿态更新 4

3 组合导航算法 5

3.1 INS 误差模型 5

3.1.1 坐标系介绍 5

3.1.2 系统状态向量 5

3.1.3 状态向量误差微分方程 6

3.1.4 状态变换矩阵 6

3.1.5 离散线性系统 7

3.2 观测模型 7

3.2.1 GNSS 位置观测模型 7

3.2.2 车体系速度观测模型 8

3.2.3 零速度和零角速度观测模型 9

3.3 卡尔曼滤波算法 9

3.4 GNSS 延时更新算法 9

3.5 状态误差反馈 10

4 功能性算法 11

4.1 零速检测算法 11

4.2 里程计速度外推算法 12

4.3 GNSS 抗差算法 12

1 算法功能模块

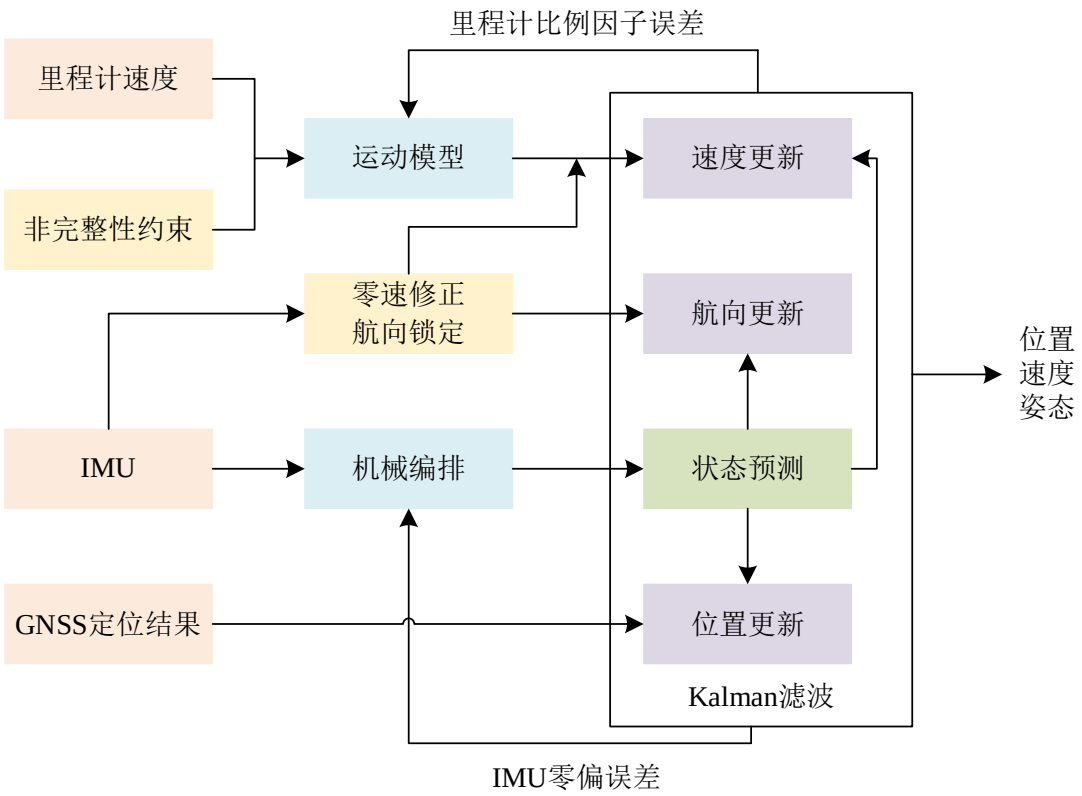

图 1.1 组合导航后处理算法功能框图

算法功能框图如图 1.1 所示。算法中输入数据为 IMU 测量值、里程计速度和 GNSS 定位结果，以 IMU 机械编排得到的结果作为估计量，以 GNSS 观测的位置、里程计观测的速度、车辆运动学模型(非完整性约束)、以及 IMU 检测的零速作为观测量，对预测结果进行位置更新、速度更新和航向更新，得到修正后的定位结果，并将估计的 IMU 误差和里程计比例因子误差进行反馈。

2 惯性导航算法

捷联惯性导航机械编排算法一般采用双子样算法，处理的是 IMU 测量的角度增量$\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_k$和速度增量$\Delta\tilde{\boldsymbol{v}}_{f,k}^b$。对于输出角速度$\tilde{\boldsymbol{w}}_{ib}^b$和比力$\tilde{\boldsymbol{f}}^b$测量值的低成本 MEMS IMU，通常对其进行积分转化为增量型测量值。

$$\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_k = \tilde{\boldsymbol{w}}_{ib}^b \Delta t_k \tag{2.1}$$

$$\Delta\tilde{\boldsymbol{v}}_{f,k}^b = \tilde{\boldsymbol{f}}^b \Delta t_k \tag{2.2}$$

其中$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$，为相邻两个历元之间的时间间隔。

2.1 IMU 误差补偿

lc.c 文件中 lcImuCompensate()函数对 IMU 误差进行补偿。将 Kalman 滤波在线估计的 IMU 常值零偏，补偿到 IMU 的原始测量值中。补偿公式为：

$$\begin{aligned} \Delta\boldsymbol{\theta}_k &= \Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_k - \boldsymbol{b}_g \Delta t_k \\ \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^b &= \Delta\tilde{\boldsymbol{v}}_{f,k}^b - \boldsymbol{b}_a \Delta t_k \end{aligned} \tag{2.3}$$

其中，$\boldsymbol{b}_g$、$\boldsymbol{b}_a$表示在线估计的陀螺仪和加速度计零偏。

2.2 INS 机械编排

ins.c 文件中 insMech()函数进行 INS 机械编排，根据 IMU 测量的加速度和角速度，并考虑重力加速度、地球自转角速度、科里奥利力等因素，推算 IMU 的速度、位置和姿态。下面分别介绍 IMU 机械编排中速度、位置和姿态更新算法。

2.2.1 速度更新

n 系下速度更新方程为：

$$\boldsymbol{v}_k^n = \boldsymbol{v}_{k-1}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n \tag{2.4}$$

其中$\boldsymbol{v}_{k-1}^n$为上一历元t_{k-1}时刻的速度；$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n$为比力积分项，是由比力引起的速度增量；$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n$为重力/哥式积分项，是由哥式加速度、向心加速度和重力加速度共同引起的速度增量。

(1) 比力积分项

采用双子样算法，式(2.4)中比力积分项$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n$写作

$$\begin{aligned} \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n &= [\boldsymbol{I} - (0.5\boldsymbol{\zeta}_k \times)]\boldsymbol{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)} \\ \boldsymbol{\zeta}_k &= [\boldsymbol{w}_{ie}^n + \boldsymbol{w}_{en}^n]_{k-1/2} \Delta t_k \end{aligned} \tag{2.5}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_{ie}^n &= [\omega_{ie}\cos\varphi \quad 0 \quad -\omega_{ie}\sin\varphi]^T \\ \boldsymbol{\omega}_{en}^n &= \left[\frac{v_E}{R_N+h} \quad -\frac{v_N}{R_M+h} \quad -\frac{v_E \cdot \tan\varphi}{R_N+h}\right]^T \end{aligned} \tag{2.6}$$

式(2.5)中，$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)}$为$b$系下比例积分项，通过双子样算法可以表示为：

$$\begin{aligned} \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)} \approx\ & \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^b + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^b \\ & + \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^b + \Delta\boldsymbol{v}_{f,k-1}^b \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k) \end{aligned} \tag{2.7}$$

式(2.5)中，$\boldsymbol{\zeta}_k$表示n系在相邻两个历元之间的等效旋转矢量；式(2.6)中$\boldsymbol{w}_{ie}^n$和$\boldsymbol{w}_{en}^n$分别表示n系下地球自转角速度和n系相对比地球坐标系的角速度，其中ω_{ie}为

地球自转角速率，R_M、R_N为子午圈、卯酉圈半径，可以根据纬度计算，ϕ和h分别代表当地纬度和高程。

(2) 等效旋转矢量$\boldsymbol{\zeta}_k$外推

式(2.5)中，‘$k-1/2$’表示时间段$[t_{k-1},t_k]$的中间时刻，通过外推的方式得到$t_{k-1/2}$的位置，然后计算$t_{k-1/2}$时刻等效旋转矢量$\boldsymbol{\zeta}_k$。外推过程如下：

利用式(2.6)计算t_{k-1}时刻$\boldsymbol{w}_{ie}^n$和$\boldsymbol{w}_{en}^n$，然后利用式(2.8)计算$t_{k-1/2}$时刻相对于t_{k-1}时刻n系等效旋转矢量$\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}$，$t_{k-1}$时刻相对于$t_{k-1/2}$时刻$e$系等效旋转矢量$\boldsymbol{\xi}_{k-1/2}$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}&=[\boldsymbol{w}_{ie}^n+\boldsymbol{w}_{en}^n]_{k-1}\Delta t_k/2\\ \xi_{k-1/2}&=[\boldsymbol{w}_{ie}^e]_{k-1}\Delta t_k/2\end{aligned}\tag{2.8}$$

按照下式(2.9)得到旋转四元数$\mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k-1/2)}$和$\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{n(k-1)}$，并按式(2.10)计算$\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{e(k-1/2)}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{n(k-1)}&=\begin{bmatrix}\cos\|0.5\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}\|\\ \dfrac{\sin\|0.5\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}\|}{\|0.5\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}\|}0.5\boldsymbol{\zeta}_{k-1/2}\end{bmatrix}\\ \mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k-1/2)}&=\begin{bmatrix}\cos\|0.5\boldsymbol{\xi}_{k-1/2}\|\\ -\dfrac{\sin\|0.5\boldsymbol{\xi}_{k-1/2}\|}{\|0.5\boldsymbol{\xi}_{k-1/2}\|}0.5\boldsymbol{\xi}_{k-1/2}\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{2.9}$$

$$\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{e(k-1/2)}=\mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k-1/2)}\otimes\mathbf{q}_{n(k-1)}^{e(k-1)}\otimes\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{n(k-1)}\tag{2.10}$$

计算得到的四元数需要进行归一化处理。然后根据$\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{e(k-1/2)}$反算位置信息，得到$t_{k-1/2}$时刻的经纬度。

外推$t_{k-1/2}$时刻的高程：$h_{k-1/2}=h_{k-1}-v_{D,k-1}^n\Delta t_k/2$；外推$t_{k-1/2}$时刻的速度：$\boldsymbol{v}_{k-1/2}^n=\boldsymbol{v}_{k-1}^n+\Delta\boldsymbol{v}_{f,k-1}^n/2$。

根据$t_{k-1/2}$时刻的速度和位置，利用式(2.5)和(2.6)计算$\boldsymbol{\zeta}_k$，并计算得到式(2.4)中比力积分项$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n$。

(3) 重力/哥式积分项

式(2.4)中重力/哥式积分项$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n$的被积函数是时间的缓变量，可通过中间时刻$t_{k-1/2}$的值近似代替：

$$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n=[\boldsymbol{g}_n-(2\boldsymbol{w}_{ie}^n+\boldsymbol{w}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n]_{k-1/2}\Delta t_k\tag{2.11}$$

其中，$\boldsymbol{g}_n$为当地重力加速度，可以根据纬度和高程计算得到。

2.2.3 位置更新

使用包含经纬度信息的四元数$\mathbf{q}_n^e$进行位置更新，经纬度四元数$\mathbf{q}_n^e$更新可以表示为：

$$\mathbf{q}_{n(k)}^{e(k)} = \mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k)} \otimes \mathbf{q}_{n(k-1)}^{e(k-1)} \otimes \mathbf{q}_{n(k)}^{n(k-1)} \tag{2.12}$$

其中，$\mathbf{q}_{n(k-1)}^{e(k-1)}$表示上一时刻经纬度对应的四元数，$\mathbf{q}_{n(k)}^{n(k-1)}$、$\mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k)}$为$e$系和$n$系相邻两个时刻的旋转四元数。计算得到的四元数需要进行归一化处理。

利用更新后的速度重新计算$t_{k-1/2}$时刻的速度：$\boldsymbol{v}_{k-1/2}^n = (\boldsymbol{v}_{k-1}^n + \boldsymbol{v}_k^n)/2$。利用式(2.5)和(2.6)重新计算$\boldsymbol{\zeta}_k$，并利用$\boldsymbol{\xi}_k = [\boldsymbol{w}_{ie}^e]_{k-1/2}\Delta t_k$计算$e$系相邻历元等效旋转矢量。用式(2.9)计算得到$\mathbf{q}_{n(k)}^{n(k-1)}$、$\mathbf{q}_{e(k-1)}^{e(k)}$。再用(2.12)式计算更新后的$\mathbf{q}_{n(k)}^{e(k)}$，并计算出当前时刻经纬度。高程通过速度积分进行更新，如下式

$$h_k = h_{k-1} - v_{D,k-1/2}\Delta t_k \tag{2.13}$$

2.2.4 姿态更新

使用姿态四元数方法对姿态进行更新，捷联惯性导航姿态更新算法表示为

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)} = \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \otimes \mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \otimes \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \tag{2.14}$$

上式(2.14)中，b系旋转四元数为

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\| \\ \dfrac{\sin\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}{\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}0.5\boldsymbol{\phi}_k \end{bmatrix} \tag{2.15}$$

式(2.15)中$\boldsymbol{\phi}_k$为b系等效旋转矢量，根据双子样假设

$$\boldsymbol{\phi}_k \approx \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k \tag{2.16}$$

利用更新后的位置四元数，重新计算中间时刻$t_{k-1/2}$的位置。$t_{k-1/2}$时刻的高程：$h_{k-1/2} = (h_k + h_{k-1})/2$。计算$t_{k-1/2}$时刻的经纬度对应的四元数：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{q}_{\delta\boldsymbol{\theta}} &= \left(\boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{e(k-1)}\right)^{-1} \otimes \boldsymbol{q}_{n(k)}^{e(k)} \\ \boldsymbol{q}_{n(k-1/2)}^{e(k-1/2)} &= \boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{e(k-1)} \otimes \boldsymbol{q}_{0.5\delta\boldsymbol{\theta}} \end{aligned} \tag{2.17}$$

其中$\delta\boldsymbol{\theta}$为$t_{k-1}$时刻到$t_k$时刻位置变化对应的等效旋转矩阵。用(2.17)式计算得到的$\mathbf{q}_{n(k-1/2)}^{e(k-1/2)}$，得到$t_{k-1/2}$时刻经纬度。

然后利用$t_{k-1/2}$时刻的位置重新计算n系等效旋转矢量$\boldsymbol{\zeta}_k$和对应的姿态变换四元数$\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)}$。最后利用式(2.14)完成姿态更新，并对姿态四元数$\mathbf{q}_b^n$进行归一化。

3 组合导航算法

3.1 INS 误差模型

3.1.1 坐标系介绍

组合导航进行误差扰动时，会使用到计算坐标系(c 系)和平台坐标系(p 系)，其与真 n 系的关系可以表示为图 1 所示。

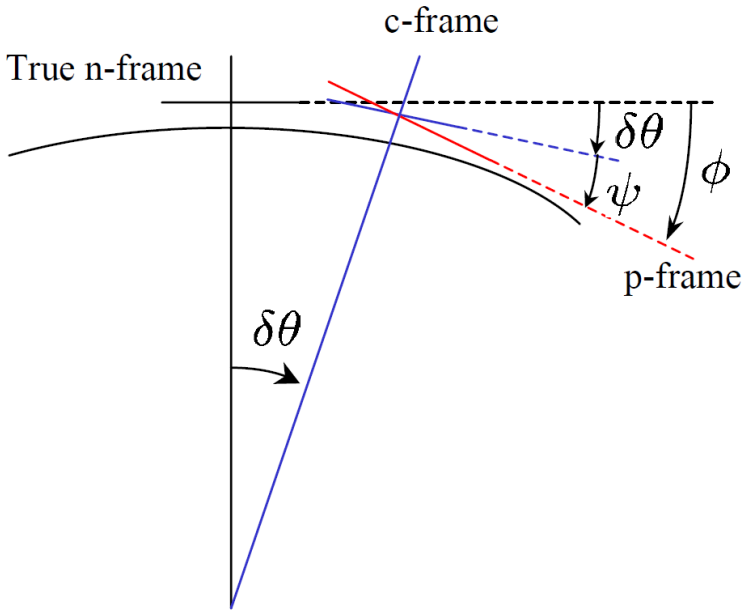

图 3.1 组合导航误差模型

上述坐标系中，真n系为载体真实位置所在导航坐标系，轴线方向为正北、正东和垂向；c系为 INS 计算的位置所确定的导航坐标系，轴线方向为正北、正东和垂向，由于组合导航存在位置误差，因此c系和真n系之间存在误差向量$\delta\boldsymbol{\theta}$；$p$系为组合导航姿态计算得到的当地导航坐标系，与$c$系存在一个旋转误差，误差向量为$\boldsymbol{\psi}$；$p$系与真$n$系之间的误差可以记为：$\boldsymbol{\phi}=\delta\boldsymbol{\theta}+\boldsymbol{\psi}$。

根据误差分析时是否引入c系，可以将组合导航误差模型分为$\boldsymbol{\phi}$角误差模型和$\boldsymbol{\psi}$角误差模型。由于c系的引入，$\boldsymbol{\psi}$角误差模型的误差微分方程更简单，更容易在 Kalman 滤波器中实现，因此将针对$\boldsymbol{\psi}$角误差模型进行建模。

3.1.2 系统状态向量

以计算坐标系c系（由 INS 计算得到的位置所确定的导航坐标系n系）为参考，建立 16 维的系统状态向量，包括位置误差、速度误差、姿态误差$\boldsymbol{\psi}$角、陀螺零偏误差、加表零偏误差以及里程计比例因子误差。其中姿态误差建模时采用$\boldsymbol{\psi}$角误差模型。误差定义和误差状态向量如下式：

$$\hat{\boldsymbol{v}}^c = \boldsymbol{v}^c + \delta\boldsymbol{v}^c \quad \hat{\boldsymbol{C}}_b^c = [\boldsymbol{I} - (\psi\times)]\boldsymbol{C}_b^c$$
$$\hat{\boldsymbol{b}}_g = \boldsymbol{b}_g + \delta\boldsymbol{b}_g \quad \hat{\boldsymbol{b}}_a = \boldsymbol{b}_a + \delta\boldsymbol{b}_a \tag{3.1}$$
$$\boldsymbol{x} = [(\boldsymbol{\delta r}^c)^T \ (\boldsymbol{\delta v}^c)^T \ \boldsymbol{\psi}^T \ (\boldsymbol{\delta b}_g)^T \ (\boldsymbol{\delta b}_a)^T \ (\boldsymbol{\delta s}_{odo})]^T$$

3.1.3 状态向量误差微分方程

误差微分方程如下所示：

$$\boldsymbol{\delta\dot{r}}^c = -\boldsymbol{w}_{ec}^c \times \boldsymbol{\delta r}^c + \boldsymbol{\delta v}^c \tag{3.2}$$
$$\boldsymbol{\delta\dot{v}}^c = \boldsymbol{C}_b^p \boldsymbol{\delta f}^b + \boldsymbol{f}^c \times \boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\delta g}^c - (2\boldsymbol{w}_{ie}^c + \boldsymbol{w}_{ec}^c)\boldsymbol{\delta v}^c \tag{3.3}$$
$$\dot{\boldsymbol{\psi}} = -\boldsymbol{w}_{ic}^c \times \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{C}_b^p \boldsymbol{\delta w}_{ib}^b \tag{3.4}$$
$$\boldsymbol{\delta\dot{b}}_g = -\frac{1}{\tau_{bg}}\boldsymbol{\delta b}_g + \boldsymbol{w}_{bg} \tag{3.5}$$
$$\boldsymbol{\delta\dot{b}}_a = -\frac{1}{\tau_{ba}}\boldsymbol{\delta b}_a + \boldsymbol{w}_{ag} \tag{3.6}$$
$$\boldsymbol{\delta\dot{s}}_{odo} = \eta_{odo} \tag{3.7}$$
$$\boldsymbol{\delta g}^c = \begin{bmatrix} \frac{-g\delta r_N}{R_M + h} & \frac{-g\delta r_E}{R_N + h} & \frac{2g\delta r_D}{\sqrt{R_M R_N} + h} \end{bmatrix}^T \tag{3.8}$$

其中 p 系是根据解算的姿态角所确定的坐标系，$\boldsymbol{\delta g}^c$ 为重力误差，g 为当地重力加速度；$\boldsymbol{\delta r}^c = [\delta r_N \ \delta r_E \ \delta r_D]^T$ 为北东地三个方向位置误差；IMU 误差只考虑零偏误差，有 $\boldsymbol{\delta w}_{ib}^b = \boldsymbol{b}_g$，$\boldsymbol{\delta f}^b = \boldsymbol{b}_a$；$\boldsymbol{w}_{bg}$，$\boldsymbol{w}_{ba}$，$\eta_{odo}$ 为驱动噪声，τ_{bg} 和 τ_{ba} 为一阶高斯马尔可夫过程相关时间。

3.1.4 状态变换矩阵

系统状态变换矩阵 $\boldsymbol{F}$ 阵为：

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{11} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{F}_{21} & \boldsymbol{F}_{22} & (\boldsymbol{C}_b^c \boldsymbol{f}^b)\times & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{\omega}_{ic}^c\times & -\boldsymbol{C}_b^p & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -1/\boldsymbol{\tau}_{gb} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -1/\boldsymbol{\tau}_{ab} & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & 0 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

其中：

$$\boldsymbol{F}_{11} = -(\boldsymbol{\omega}_{ec}^c\times) \quad \boldsymbol{F}_{22} = -((2\boldsymbol{\omega}_{ie}^c + \boldsymbol{\omega}_{ec}^c)\times)$$
$$\boldsymbol{F}_{21} = \mathrm{diag}\left(\frac{-g}{R_M + h} \quad \frac{-g}{R_N + h} \quad \frac{2g}{\sqrt{R_M R_N} + h}\right) \tag{3.10}$$

3.1.5 离散线性系统

离散线性系统状态方程为：

$$\boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}\boldsymbol{x}_{k-1} + \boldsymbol{G}_{k-1}\boldsymbol{w}_{k-1} \tag{3.11}$$

其中$\boldsymbol{x}_k$为k时刻的系统状态向量；$\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}$为$k-1$时刻到$k$时刻的状态转移矩阵，可以用下式计算：

$$\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1} = \exp\left(\boldsymbol{F}(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{t}_k\right) \approx \mathbf{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{t}_k \tag{3.12}$$

$\boldsymbol{G}_k$为系统噪声驱动矩阵；$\boldsymbol{w}_k$为系统噪声，其协方差阵为$\boldsymbol{Q}_k$，计算公式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}_k &= E[\boldsymbol{w}_k\boldsymbol{w}_k{}^T] \\ &\approx \frac{1}{2}[\boldsymbol{\Phi}_k\boldsymbol{G}(t_k)\boldsymbol{Q}(t_k)\boldsymbol{G}^T(t_k) + \boldsymbol{G}(t_k)\boldsymbol{Q}(t_k)\boldsymbol{G}^T(t_k)\boldsymbol{\Phi}_k^T]\Delta t_{k+1}\end{aligned} \tag{3.13}$$

其中：

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{C}_b^p & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{C}_b^p & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{I}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{I}_3 & \boldsymbol{0}_{3\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & \boldsymbol{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \tag{3.14}$$

$$\boldsymbol{Q}(t) = \mathrm{diag}\left(vrw^2, vrw^2, vrw^2, arw^2, arw^2, arw^2, \frac{2\sigma_{gb}^2}{\tau_{gb}}, \frac{2\sigma_{gb}^2}{\tau_{gb}}, \frac{2\sigma_{gb}^2}{\tau_{gb}}, \frac{2\sigma_{ab}^2}{\tau_{ab}}, \frac{2\sigma_{ab}^2}{\tau_{ab}}, \frac{2\sigma_{ab}^2}{\tau_{ab}}, \eta_{odo}^2\right) \tag{3.15}$$

算法实现时，认为 IMU 三轴噪声水平相当，则计算噪声协方差阵$\boldsymbol{Q}_k$中速度对应项可以表示为$\boldsymbol{Q}_{k_vel} = \boldsymbol{C}_b^p(vrw^2 \cdot \boldsymbol{I})\boldsymbol{C}_p^b = vrw^2(\boldsymbol{C}_b^p\boldsymbol{C}_p^b)$，因此算法实现时将$\boldsymbol{Q}(t)$扩展成 16 维方阵，前 3 行和前 3 列设为 0，用来表示$\boldsymbol{G}(t_k)\boldsymbol{Q}(t_k)\boldsymbol{G}^T(t_k)$。

3.2 观测模型

离散线性系统观测方程为：

$$\boldsymbol{z}_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{v}_k \tag{3.16}$$

其中，$\boldsymbol{z}_k$为观测向量；$\boldsymbol{H}_k$为量测矩阵；$\boldsymbol{v}_k$为量测噪声，其协方差阵为$\boldsymbol{R}_k$。

根据不同的辅助信息建立观测模型如下。

3.2.1 GNSS 位置观测模型

利用 IMU 机械编排结果推算 GNSS 天线位置：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n} &= \hat{\boldsymbol{r}}_{IMU}^{n} + \mathbf{D}_{R}^{-1}\hat{\mathbf{C}}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} \\ &= \boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \boldsymbol{D}_{R}^{-1}\delta\boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \boldsymbol{D}_{R}^{-1}[\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{\phi}\times)]\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} \\ &\approx \boldsymbol{r}_{GNSS}^{n} + \boldsymbol{D}_{R}^{-1}\delta\boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \boldsymbol{D}_{R}^{-1}(\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times)\boldsymbol{\phi}\end{aligned} \tag{3.17}$$

GNSS 位置观测值为：

$$\tilde{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{r}_{GNSS}^{n} + \boldsymbol{D}_{R}^{-1}\boldsymbol{e}_{r} \tag{3.18}$$

位置误差观测方程为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{z}_{\boldsymbol{r}} &= \boldsymbol{D}_{R}(\hat{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n} - \tilde{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n}) \\ &\approx \boldsymbol{\delta r}_{IMU}^{n} + (\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times)(\boldsymbol{\psi}+\delta\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{r}} \\ &\approx \boldsymbol{\delta r}_{IMU}^{c} + (\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times)\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{r}}\end{aligned} \tag{3.19}$$

式中$\boldsymbol{D}_{R}$为转换矩阵，定义为：

$$\boldsymbol{D}_{R} = \begin{bmatrix} R_{M}+h & 0 & 0 \\ 0 & (R_{N}+h)\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{3.20}$$

GNSS 位置量测矩阵为：

$$\boldsymbol{H}_{rGNSS} = [\boldsymbol{I}_{3} \quad \boldsymbol{0}_{3} \quad (\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times) \quad \boldsymbol{0}_{3} \quad \boldsymbol{0}_{3} \quad 0] \tag{3.21}$$

3.2.2 车体系速度观测模型

利用 IMU 机械编排结果推算车体系速度：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{v}}_{wheel}^{v} &= \boldsymbol{C}_{b}^{v}\hat{\boldsymbol{C}}_{n}^{b}\hat{\boldsymbol{v}}_{imu}^{n} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}\hat{\boldsymbol{C}}_{n}^{b}(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times)\hat{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{wheel}^{b} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times)\hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b} \\ &\approx \boldsymbol{v}_{wheel}^{v} + \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}\delta\boldsymbol{v}_{imu}^{n} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\boldsymbol{v}_{imu}^{n}\times)\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\end{aligned} \tag{3.22}$$

NHC 和里程计观测速度可以表示为：

$$\tilde{\boldsymbol{v}}_{wheel}^{v} = (1+s_{odo})\boldsymbol{v}_{wheel}^{v} + \boldsymbol{e}_{v} \tag{3.23}$$

观测速度值位v系下速度，其中y轴和z轴为 0，x轴速度为补偿后的里程计观测速度，观测噪声$\boldsymbol{e}_{v}$设为$0.1m/s$。

速度误差观测方程为：

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{z}_{v} = \hat{\boldsymbol{v}}_{wheel}^{v} - \tilde{\boldsymbol{v}}_{wheel}^{v} \\ &\approx \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}\delta\boldsymbol{v}_{imu}^{n} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\boldsymbol{v}_{imu}^{c}\times)(\boldsymbol{\psi}+\delta\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} - \delta s_{odo}\boldsymbol{v}_{wheel}^{v} - \boldsymbol{e}_{v} \\ &= \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\delta\boldsymbol{v}_{imu}^{n} - \boldsymbol{v}_{imu}^{c}\times\delta\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\boldsymbol{v}_{imu}^{c}\times)\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} - \delta s_{odo}\boldsymbol{v}_{wheel}^{v} - \boldsymbol{e}_{v} \\ &\approx \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}\delta\boldsymbol{v}_{imu}^{c} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\boldsymbol{v}_{imu}^{c}\times)\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} - \delta s_{odo}\boldsymbol{v}_{wheel}^{v} - \boldsymbol{e}_{v}\end{aligned} \tag{3.24}$$

NHC 和里程计速度量测矩阵为：

$$\boldsymbol{H}_{vodo} = [\boldsymbol{0}_{3} \quad \boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b} \quad -\boldsymbol{C}_{b}^{v}\boldsymbol{C}_{n}^{b}(\boldsymbol{v}_{imu}^{c}\times) \quad -\boldsymbol{C}_{b}^{v}(\boldsymbol{l}_{wheel}^{b}\times) \quad \boldsymbol{0}_{3} \quad -\boldsymbol{v}_{wheel}^{v}] \tag{3.25}$$

3.2.3 零速度和零角速度观测模型

(1) 零速度修正

IMU 推算的车辆速度为$\boldsymbol{v}_{IMU}^{n}$，零速修正观测速度为 0，表示为$\boldsymbol{v}_{zupt}^{n}=\boldsymbol{0}_{3\times1}$。零速度修正观测方程为：

$$\boldsymbol{z}_v=\boldsymbol{v}_{IMU}^{n}-\boldsymbol{0}_{3\times1}=\delta\boldsymbol{v}_{IMU}^{c} \tag{3.26}$$

量测矩阵为：

$$\boldsymbol{H}_{vzupt}=[\boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{I}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad 0] \tag{3.27}$$

(2) 零速航向锁定

IMU 检测到零速时航向锁定，避免航向发散。IMU 测量的角速度为$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$，零速时角增量观测值为 0，则零速航向锁定观测方程为：

$$\boldsymbol{z}_{att}=\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}-0=\delta\boldsymbol{b}_g \tag{3.28}$$

量测矩阵为：

$$\boldsymbol{H}_{yaw}=[\boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{0}_3\quad \boldsymbol{I}_3\quad 0] \tag{3.29}$$

零速航向锁定中，观测方程和量测矩阵只用了姿态角中航向角的角速度。

3.3 卡尔曼滤波算法

Kalman 滤波算法包括状态预测和量测更新，其中状态预测在 lc.c 文件中 lcKalmanPredict()执行，量测更新在 lcSpeedUpdate()和 lcGnssUpdate()中执行。

k时刻系统状态向量协方差阵为$\boldsymbol{P}_k$，在进行 Kalman 预测时，状态向量$\boldsymbol{x}_k$及其协方差矩阵进行如下预测：

$$\boldsymbol{x}_{k,k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}\boldsymbol{x}_{k-1,k-1} \tag{3.30}$$

$$\boldsymbol{P}_{k,k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}\boldsymbol{P}_{k-1,k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}^{T}+\boldsymbol{Q}_{k-1} \tag{3.31}$$

Kalman 量测更新时，根据状态向量协方差$\boldsymbol{P}_k$、观测噪声协方差$\boldsymbol{R}_k$和量测矩阵计算 Kalman 增益$\boldsymbol{K}_k$，然后更新系统状态向量和协方差矩阵。

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k,k-1}\boldsymbol{H}_k^T(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k,k-1}\boldsymbol{H}_k^T+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{3.32}$$

$$\boldsymbol{x}_{k,k}=\boldsymbol{x}_{k-1,k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{z}_k-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x}_{k,k-1}) \tag{3.33}$$

$$\boldsymbol{P}_{k,k}=(\mathbf{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k,k-1}(\mathbf{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^T+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^T \tag{3.34}$$

3.4 GNSS 延时更新算法

GNSS 延时更新包括状态累积和状态转移，其中在 lc.c 文件 lcKalmanPredict()函数中进行状态累积，在 lc.c 文件 lcDelayUpdateFeedback()中进行状态转移。

接收到 GNSS 定位结果的时间t_r是在 GNSS 采样时刻t_{GNSS}之后，需要进行延时更新。t_{GNSS}整秒时刻保存当前位置$\hat{\boldsymbol{r}}_{IMU}^n$、姿态$\hat{\boldsymbol{C}}_b^n$和预测的系统状态误差协方差阵$\boldsymbol{P}_{k,k-1}$。

在等待 GNSS 定位结果到来的时刻内，$\boldsymbol{P}_k$阵进行正常预测更新，系统状态转移矩阵$\boldsymbol{\Phi}_{k,k-1}$，噪声协方差阵$\boldsymbol{Q}_k$进行状态累积：

$$\boldsymbol{\Phi}(t_r,t_{GNSS})=\boldsymbol{\Phi}(t_r,t_{r-1})\boldsymbol{\Phi}(t_{r-1},t_{r-2})\cdots\boldsymbol{\Phi}(t_{r-m+1},t_{r-m})\boldsymbol{\Phi}(t_{r-m},t_{GNSS}) \tag{3.35}$$

将t_{GNSS}时刻到t_r时刻噪声协方差累积的值记为$\boldsymbol{M}_{t_r,t_{GNSS}}$，噪声累积公式为：

$$\boldsymbol{M}_{t_r,t_{GNSS}}=\boldsymbol{\Phi}_{t_r,t_r-1}\boldsymbol{M}_{t_r-1,t_{GNSS}}\boldsymbol{\Phi}_{t_r,t_r-1}^T+\boldsymbol{Q}_{t_r} \tag{3.36}$$

噪声协方差开始累积时为：

$$\boldsymbol{M}_{t_{GNSS}+1,t_{GNSS}}=\boldsymbol{\Phi}_{t_{GNSS}+1,t_{GNSS}}\boldsymbol{M}_{t_{GNSS},t_{GNSS}}\boldsymbol{\Phi}_{t_{GNSS}+1,t_{GNSS}}^T+\boldsymbol{Q}_{t_{GNSS}+1} \tag{3.37}$$

其中$\boldsymbol{M}_{t_{GNSS},t_{GNSS}}=\boldsymbol{Q}_{t_{GNSS}}$。

t_r时刻到来时，采用之前保存的值，对t_{GNSS}时刻的测量值进行量测更新。更新后得到t_{GNSS}时刻更新后的状态量$\boldsymbol{x}_{t_{GNSS},t_{GNSS}}$和状态误差协方差阵$\boldsymbol{P}_{t_{GNSS},t_{GNSS}}$，然后利用累积的$\boldsymbol{\Phi}_{t_r,t_{GNSS}}$和$\boldsymbol{M}_{t_r,t_{GNSS}}$进行状态转移。

$$\boldsymbol{x}_{t_r,t_{GNSS}}=\boldsymbol{\Phi}(t_r,t_{GNSS})\boldsymbol{x}_{t_{GNSS},t_{GNSS}} \tag{3.38}$$

$$\boldsymbol{P}_{t_r,t_{GNSS}}=\boldsymbol{\Phi}_{t_r,t_{GNSS}}\boldsymbol{P}_{t_{GNSS},t_{GNSS}}\boldsymbol{\Phi}_{t_r,t_{GNSS}}^T+\boldsymbol{M}_{t_r,t_{GNSS}} \tag{3.39}$$

并将得到的t_r时刻的状态误差进行反馈。

3.5 状态误差反馈

lc.c 文件中 lcUpdateFeedback()函数进行状态误差反馈。

(1) 位置反馈

纬度和经度通过旋转矢量四元数来补偿，首先计算位置误差旋转矢量$\delta\boldsymbol{\theta}$，即真$n$系和$c$系对应旋转矢量。

然后计算n系旋转四元数：

$$\boldsymbol{q}_n^e=\boldsymbol{q}_c^e\otimes\boldsymbol{q}_{\delta\boldsymbol{\theta}} \tag{3.40}$$

通过$\boldsymbol{q}_n^e$可计算补偿后的经度和维度。高程反馈则直接在推算的高程基础上加上高程误差：

$$h=\hat{h}+\delta h \tag{3.41}$$

(2) 速度反馈

先在c系进行速度误差补偿：

$$\boldsymbol{v}_{IMU}^c=\hat{\boldsymbol{v}}_{IMU}^c-\delta\boldsymbol{v}_{IMU}^c \tag{3.42}$$

然后利用位置误差旋转矢量$\delta\boldsymbol{\theta}$计算$c$系到$n$系的方向余弦矩阵$\boldsymbol{C}_c^n$，最后可得到修正后的速度：

$$\boldsymbol{v}_{IMU}^n = \boldsymbol{C}_c^n \boldsymbol{v}_{IMU}^c \tag{3.43}$$

(3) 姿态反馈

状态误差估计的是p系和c系的$\boldsymbol{\psi}$角误差，误差反馈时首先计算得到p系和n系的误差角$\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} + \delta\boldsymbol{\theta}$，然后计算$\boldsymbol{\phi}$角对应的旋转四元数，通过四元数补偿姿态角：

$$\boldsymbol{q}_b^n = \boldsymbol{q}_{\phi} \otimes \boldsymbol{q}_b^p \tag{3.44}$$

最后再转换成欧拉角的形式。

(4) IMU 误差反馈

估计的零偏误差累加到当前的 IMU 零偏，更新为新的 IMU 零偏估计值。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b}_g^+ &= \boldsymbol{b}_g^- + \delta\boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a^+ &= \boldsymbol{b}_a^- + \delta\boldsymbol{b}_a \end{aligned} \tag{3.45}$$

(5) 里程计比例因子误差反馈

估计的比例因子误差累加到当前的里程计比例因子，更新为新的里程计比例因子估计值。

$$s_{odo}^+ = s_{odo}^- + \delta s_{odo} \tag{3.46}$$

4 功能性算法

4.1 零速检测算法

zupt.c 文件中 zuptAddData()函数，将 1s 内 IMU 原始测量值，以滑动的形式加入到零速检测缓冲区。

zupt.c 文件中 zuptIsZupt()函数计算滑窗内加速度计和陀螺每个轴原始测量值的标准差，并与设定零速阈值比较(加速度计和陀螺仪分别设定阈值)。如果加速度计和陀螺仪都有至少一个轴满足阈值条件，则返回零速，并根据满足阈值条件的轴数计算零速观测方差权重。零速观测方差权重计算方法如下：

$$quality = 36/\left((gyrocnt + acccnt)^2\right) \tag{4.1}$$

即当 6 个轴都满足匀速时，零速观测方差权重为 1，给定的零速观测方差最小；当加速度计和陀螺仪各只有一个轴满足零速时，零速观测方差权重为 9，给定的零速观测方差最大。零速方差权重在使用时，直接将权重(即 quality 值)乘到

零速更新的标准差上。

不同惯导传感器的零速阈值会有所不同，可以在一段有动态有静态的条件下按照设定的采样率采集惯导数据，并按照上述方法计算各个轴原始测量标准差。根据真实测试时的运动和静止情况，选择出合适的零速阈值。

4.2 里程计速度外推算法

lc.c 文件 lcImuCompensate()函数中，累积t_{k-1}~$t_{k-1/2}$时刻的速度并取均值得到$t_{k-1/4}$的速度；累积$t_{k-1/2}$~t_k时刻的速度并取均值得到$t_{k-3/4}$的速度。

lc.c 文件 lcSpeedUpdate()函数中，通过外推的方法得到t_k时刻的速度：

$$\begin{gathered} v_{t_k} = (v_{t_{k-3/4}} + v_{t_{k-1/4}})/2 + (v_{t_{k-3/4}} - v_{t_{k-1/4}}) \\ v_{t_k} = 1.5 v_{t_{k-3/4}} - 0.5 v_{t_{k-1/4}} \end{gathered} \tag{4.2}$$

通过 1s 内的数据内插得到整秒时刻的里程计速度，将里程计频率变成 1Hz。

4.3 GNSS 抗差算法

(1) 获取 GNSS 数据时，标准差过大则直接剔除。

Postlc.cpp 文件中 getGnssValidData()函数获取 GNSS 数据，如果 GNSS 标准差大于设定的标准差阈值，则丢弃读取下一个 GNSS 定位结果。

(2) 零速情况下，高程标准差大于 2m 则剔除。

lc.c 文件中 lcGnssUpdate()函数中，如果当前为零速，判断高程标准差，大于 2m 则不进行 GNSS 更新。

(3) 新息抗差

lc.c 文件中 lcGnssUpdate()函数中，预测位置标准差小于 3 倍观测位置标准差，则使用新息抗差；(新息指 IMU 预测位置和 GNSS 观测位置之差)

如果新息大于 6 倍新息标准差，则根据新息和新息标准差的比值，放大 GNSS 观测位置标准差。(新息标准差为预测位置标准差和观测位置标准差之和)

$$\begin{gathered} weight[i] = \boldsymbol{z}_r[i]/(\boldsymbol{P}[i,i] + \boldsymbol{R}[i]) \\ \boldsymbol{R}[i] = \boldsymbol{R}[i] * weight[i] \end{gathered} \tag{4.3}$$